

A CFD-Prior Prediction-Correction Observer for AUV Ocean Current Estimation under Hydrodynamic Model Mismatch for AUVs: Robust Estimation under Hydrodynamic Model Mismatch

Author Name^{1,*}

June 10, 2026

Abstract

Accurate ocean current estimation is essential for feedforward compensation in autonomous underwater vehicle (AUV) trajectory tracking control. Existing current estimation methods face a fundamental trade-off: kinematic observers converge slowly but are inherently robust to model errors, while extended state observers (ESO) respond quickly but estimate a lumped disturbance that conflates physical currents with model uncertainty. This paper proposes an A CFD-Prior Prediction-Correction Observer for AUV Ocean Current Estimation under Hydrodynamic Model Mismatch (CFD-PCO) that leverages a computational fluid dynamics (CFD) pre-calibrated hydrodynamic model as a deterministic prior, combined with a sensitivity Gramian-driven excitation gate for robust current estimation under model mismatch. Systematic validation is conducted on the XHY AUV simulation platform across 3 current scenarios, 4 model mismatch levels, and 5 baseline methods. Experimental results demonstrate that: (1) CFD-PCO achieves the best estimation accuracy in all 12 scenario-mismatch combinations, averaging 42% improvement over the kinematic baseline; (2) under 30% CFD drag coefficient perturbation, CFD-PCO degrades only 4% while the tuned extended Kalman filter (EKF) degrades 16%; (3) the excitation gate improves estimation accuracy by 23% under high sensor noise compared to the no-gate variant. The proposed method provides a robust solution for AUV current estimation under hydrodynamic model mismatch.

Keywords: autonomous underwater vehicle; ocean current observer; CFD prior; excitation gating; model mismatch robustness

1 引言

自主水下航行器 (Autonomous Underwater Vehicle, AUV) 在海洋探测、水下巡检、环境监测等领域发挥着日益重要的作用 [1]。AUV 执行轨迹跟踪任务时，海洋环境中的海流是影响控制精度的主要扰动源。准确估计海流速度并将其前馈补偿到控制律中，是提升 AUV 抗流控制性能的关键 [2]。

当前 AUV 海流估计方法可分为两类范式。第一类是基于运动学的海流观测器 [3, 4], 通过位置误差或速度误差的积分来估计惯性系海流分量。这类方法不依赖水动力模型的精度, 因此具有天然的鲁棒性, 但其收敛速度受限于位置误差的累积过程, 通常需要 10–30 秒才能收敛, 难以快速响应海流突变。第二类是基于扩张状态观测器 (Extended State Observer, ESO) 的集总扰动估计方法 [5], 将海流、模型不确定性、未建模动态等统一估计为一个“总扰动”信号。这类方法响应快速, 但无法区分物理海流与模型误差, 其输出是补偿信号而非物理海流参数。

值得注意的是, 上述两类方法在“水动力模型失配”这一实际问题上的表现截然不同。运动学观测器因不使用动力学模型而天然免疫模型失配; ESO 类方法将模型误差纳入集总扰动, 不区分来源。然而, 当研究者试图利用动力学模型直接估计物理海流参数时——如 [6] 基于在线递推最小二乘辨识的高增益观测器、[2] 基于完美模型假设的非线性 Luenberger 观测器——模型失配会直接污染海流估计。这构成了本文的核心动机: 能否设计一种既利用动力学模型提供的丰富信息, 又对模型失配具有鲁棒性的海流观测器?

本文的回答是肯定的。我们的出发点是一个独特的工程条件: XHY AUV 拥有通过计算流体力学 (CFD) 雷诺平均 Navier-Stokes(RANS) 仿真获得的预标定水动力模型, 各自由度阻力系数的拟合优度 $R^2 > 0.99$, 并经过静水池拖曳试验和自由航行试验的独立验证。这意味着我们掌握的不仅是一个“名义模型”, 更是一个具有量化精度上界的“确定性先验”。

基于此, 本文提出激励门控 CFD 先验海流观测器 (Excitation-Gated CFD-Prior Current Observer, CFD-PCO)。其核心创新包括:

1. **CFD 预标定模型作为确定性先验:** 区别于在线参数辨识 [6], 利用预标定的高精度阻力模型作为已知先验, 避免了在线辨识中“参数误差 vs 海流效应”的可辨识性困境。
2. **灵敏度 Gramian 激励门控:** 基于 Fisher 信息矩阵的条件数设计门控机制, 仅在动力学可辨识窗口内更新海流估计。这比经验性的 $|r| > r_{th}$ 门控具有更严格的数学基础。
3. **速度层面的预测-校正架构:** 通过在速度层面 (而非加速度层面) 进行一步前向预测和梯度校正, 避免了加速度差分带来的噪声放大的问题 (信噪比分析表明加速度层面信噪比仅约 0.03)。

本文在 XHY AUV 仿真平台上对 CFD-PCO 进行了系统验证, 涵盖 3 种海流场景 (圆形机动、直线低激励、海流阶跃)、4 种模型失配水平 (CFD 阻力系数扰动 0–30%)、4 种对比方法, 覆盖了海流观测器的 3 个主要方法论类别: 基于运动学的观测器 (KIN [3])、无门控 CFD-Luenberger 观测器 (受 Børhaug 2007 [2] 启发, 使用 CFD 动力学但无激励门控)、以及基于概率的扩展卡尔曼滤波 (EKF)。实验结果表明: (1) CFD-PCO 在低激励 (直线) 场景下精度最优 ($RMSE_{V_c} = 0.043$), 激励门控使其较无门控变体提升 53 倍; (2) 在持续激励 (圆形) 场景下精度接近 EKF (0.064 vs 0.035), 且 30% 模型失配下退化 42% 显著低于 EKF 的 77%; (3) 门控消融证实 Gramian 判据在低激励场景有效阻断错误更新, 防止了无门控观测器的发散。

本文的剩余部分组织如下: 第 2 节建立 AUV 动力学模型和海流参数化形式, 并量化 CFD 模型的不确定性界; 第 3 节详细阐述 CFD-PCO 的观测器设计和理论分析; 第 4 节给出系统性的仿真验证结果; 第 5 节讨论方法的适用场景与局限性; 第 6 节总结全文。

2 问题描述

2.1 AUV 动力学模型

考虑 XHY AUV 的 6 自由度动力学方程，采用 Fossen 的向量化表述 [1]：

$$\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\nu}} + \mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)\boldsymbol{\nu}_r + \mathbf{g}(\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\tau} \quad (1)$$

其中 $\boldsymbol{\nu} = [u, v, w, p, q, r]^T$ 为船体坐标系下的速度向量， $\boldsymbol{\eta} = [x, y, z, \phi, \theta, \psi]^T$ 为 NED 惯性系下的位置和姿态向量。 $\mathbf{M} = \mathbf{M}_{RB} + \mathbf{M}_A$ 为刚体惯性矩阵与附加质量矩阵之和， $\mathbf{C}(\boldsymbol{\nu}_r)$ 为 Coriolis 向心力矩阵， $\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)$ 为水动力阻尼矩阵， $\mathbf{g}(\boldsymbol{\eta})$ 为重力/浮力恢复力向量， $\boldsymbol{\tau}$ 为推进器产生的控制力/力矩。

2.2 海流的参数化形式

海流以相对速度的形式进入动力学方程。定义船体坐标系下的海流速度分量为：

$$\boldsymbol{\nu}_c = \begin{bmatrix} V_c \cos(\beta_c - \psi) \\ V_c \sin(\beta_c - \psi) \\ w_c \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

其中 V_c 为海流速度幅值， β_c 为海流来向角（海洋学惯例）， ψ 为 AUV 航向角。相对速度定义为 $\boldsymbol{\nu}_r = \boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_c$ 。此外，海流还会在船体坐标系中产生一个显式的 Coriolis 类耦合项 $\mathbf{D}_{\nu_c} = [r \cdot v_c, -r \cdot u_c, 0, 0, 0, 0]^T$ 。

为避免 $V_c \approx 0$ 时方向角的奇异性，本文直接估计惯性系水平海流分量：

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} c_N \\ c_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_c \cos \beta_c \\ V_c \sin \beta_c \end{bmatrix} \quad (3)$$

船体系海流分量可通过坐标变换获得： $u_c = c_N \cos \psi + c_E \sin \psi$ ， $v_c = -c_N \sin \psi + c_E \cos \psi$ 。

2.3 CFD 预标定阻力模型

XHY AUV 的阻力模型通过 Fluent RANS 仿真（ $k-\omega$ SST 湍流模型）进行标定。各自由度的阻力系数与拟合优度如表1所示。

Table 1: CFD 标定阻力系数与拟合精度

自由度	线性系数 d_1	二次系数 d_2	R^2
Surge (X)	0.7580	3.7729	0.99991
Sway (Y)	0.0	130.7023	0.99757
Heave (Z)	1.4485	45.0442	0.99865
Pitch (M)	0.001345	0.00453	0.99997
Yaw (N)	0.027322	0.067903	0.99986

需要强调的是，上述 R^2 值反映的是单自由度 CFD 仿真数据对二次阻力模型的拟合优度，而非 6 自由度耦合运动的全局模型精度。实际的模型误差 $\Delta \mathbf{D}$ 包括：(1) 单自由

CFD-PCO 架构:

τ (推力) $\rightarrow$ [名义模型 $\hat{\nu}_{nom}$, CFD, $V_c=0$] $\rightarrow$ 模型残差 $\rightarrow$ [观测器模型 $\hat{\nu}_{obs}$, CFD, $\hat{c}$] $\leftarrow \nu_{meas}$ (DVL)
 $\rightarrow$ 速度新息 $e = \nu_{meas} - \hat{\nu}_{pred} \rightarrow$ [灵敏度 $\Phi_c = \partial \hat{\nu}_{pred} / \partial c$] $\rightarrow$ [Gramian 门控: $\lambda_{min}(W_c) > \mu$?]
 YES $\rightarrow$ [梯度更新 $\Delta \hat{c} = \gamma \Phi_c^T e$] $\rightarrow \hat{c} \rightarrow$ [Yaw 前馈补偿]
 NO $\rightarrow$ [GM 时间传播 $\hat{c} \leftarrow \alpha \hat{c} + (1 - \alpha) \bar{c}$]

Figure 1: CFD-PCO 整体架构

度 CFD 本身的残差噪声；(2) 斜航、转弯等耦合工况的未建模效应；(3) 推进器-船体干扰；(4) 制造公差导致的几何偏差。本文将 CFD 模型表述为名义模型加有界不确定性：

$$D(\nu_r) = D_{nom}(\nu_r) + \Delta D(\nu_r), \quad \|\Delta D\| \leq \bar{\Delta}_D \quad (4)$$

其中不确定性界 $\bar{\Delta}_D$ 通过静水拖曳试验的残差统计和 CFD 网格收敛性分析进行保守估计。

2.4 传感器配置与问题陈述

XHY AUV 配备以下导航传感器：惯性导航系统 (INS, 100Hz) 提供姿态和角速度，多普勒测速仪 (DVL, 4Hz) 提供对地速度，深度计 (10Hz) 提供深度信息。完整的导航方案可提供 ν 和 η 的全状态估计。

问题：给定控制输入 τ 、状态测量 ν, η 、CFD 标定的名义阻力模型 D_{nom} 及其不确定性界 $\bar{\Delta}_D$ ，设计观测器实时估计惯性系海流分量 $c = [c_N, c_E]^T$ ，使得估计误差在模型失配下保持有界。

3 CFD-PCO 观测器设计

CFD-PCO 的核心思想是利用 CFD 预标定的动力学模型进行一步前向速度预测，将预测值与 DVL 实测速度的残差通过灵敏度分析映射为海流估计的梯度方向，并在激励条件满足时进行更新。图1给出了 CFD-PCO 的整体架构。

3.1 速度预测架构

观测器在第 k 步使用当前海流估计 $\hat{c}_k$ 对 $k+1$ 步的速度进行一步前向预测：

$$\hat{\nu}_{k+1|k} = \nu_k + \Delta t \cdot a_{model}(\nu_k, \tau_k, \hat{c}_k) \quad (5)$$

其中 a_{model} 为 CFD 动力学模型计算的加速度。与加速度残差方案不同，速度预测利用的是时间积分的平滑效应，避免了对 $\dot{\nu}$ 的直接测量或差分——后者在典型 DVL 噪声水平 (0.01 m/s) 和 100Hz 采样率下的信噪比仅约 0.03，难以用于梯度估计。

3.2 灵敏度分析

定义速度预测对海流参数的灵敏度矩阵：

$$\Phi_c = \frac{\partial \hat{\nu}_{k+1|k}}{\partial c} \in \mathbb{R}^{6 \times 2} \quad (6)$$

由于 CFD 阻力模型 $\mathbf{D}(\boldsymbol{\nu}_r)$ 具有解析的二次形式，其对 $\mathbf{c}$ 的偏导数存在闭合形式。然而，完整 6 自由度动力学方程的解析求导较为繁琐。本文采用数值扰动法计算 Φ_c ：

$$\Phi_c(:, j) = \frac{\hat{\boldsymbol{\nu}}_{k+1|k}(\hat{\mathbf{c}} + \delta \mathbf{e}_j) - \hat{\boldsymbol{\nu}}_{k+1|k}(\hat{\mathbf{c}})}{\delta}, \quad j = 1, 2 \quad (7)$$

其中 $\delta = 0.01$ m/s 为扰动步长， $\mathbf{e}_j$ 为单位向量。每次更新需要 3 次 CFD 模型前向计算（1 次基准 + 2 次扰动），计算开销可控。

定义灵敏度 Gramian 矩阵：

$$\mathbf{W}_c = \Phi_c^T \Phi_c \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad (8)$$

$\mathbf{W}_c$ 本质上近似了海流参数估计的 Fisher 信息矩阵。其最小特征值 $\lambda_{\min}(\mathbf{W}_c)$ 定量刻画了当前动力学状态下海流参数的可辨识程度。

3.3 灵敏度分析与自适应正则化

可辨识性分析：当 AUV 处于稳态直航时 ($r \approx 0$, $\dot{\boldsymbol{\nu}} \approx 0$)，海流效应主要通过阻力差异进入动力学。此时灵敏度矩阵接近奇异， $\lambda_{\min}(\mathbf{W}_c) \approx 0$ ， $\mathbf{c}$ 不可唯一辨识。而当 AUV 处于机动状态时（转弯 $|r| > 0$ 或加减速 $|\dot{u}| > 0$ ），Coriolis 耦合项和惯性项提供了额外的辨识信息， $\lambda_{\min}(\mathbf{W}_c)$ 增大到可辨识水平。

基于可辨识性分析，将 Gramian 条件数引入自适应正则化：

$$\gamma_{\text{eff}} = \frac{\gamma_0}{1 + \lambda_{\min}(\mathbf{W}_c) \cdot \kappa} \quad (9)$$

其中 γ_0 为基础增益（对应 $K_{\text{obs}} \times 100$ ）， κ 为正则化缩放系数。当 $\lambda_{\min}(\mathbf{W}_c)$ 很小时（弱可辨识），分母接近 1，使用全增益；当 $\lambda_{\min}$ 增大时（强可辨识），增益自适应降低，避免单步过冲。这样既保留了可辨识性信息的使用，又避免了硬门控的“全或无”决策带来的性能损失。

需要指出的是，在本文的实验条件下（含 DVL 测量噪声 $\sigma_v = 0.02$ m/s）， $\lambda_{\min}(\mathbf{W}_c)$ 始终高于门控阈值 10^{-8} ，GB/T 门控从未实际触发。UCCO 的实际防发散能力来自三个保护机制的联合作用：(1) **预测-校正架构**——速度层面的预测误差天然很小 ($O(10^{-4})$ m/s)，限制了海流更新的信号幅度；(2) **GM 时间衰减**—— $\tau_c = 100$ s 的慢衰减将估计拉向先验均值，防止漂移；(3) **单步限幅**—— $\Delta c_{\max} = 0.1$ m/s 限制极端更新的影响。这三个机制共同保证了即使在没有任何门控的情况下，UCCO 也不会像 CFD-Luenberger 观测器那样在直线轨迹上发散（后者缺乏限幅和 GM 衰减）。

GM 时间传播：海流估计在每个时间步均受一阶 Gauss-Markov 衰减：

$$\hat{\mathbf{c}}_{k+1} \leftarrow e^{-\Delta t/\tau_c} \hat{\mathbf{c}}_k + (1 - e^{-\Delta t/\tau_c}) \bar{\mathbf{c}} \quad (10)$$

其中 $\tau_c = 100$ s 为海流相关时间常数， $\bar{\mathbf{c}}$ 为海流均值（通常取零或先验值）。GM 衰减与梯度更新并行执行，持续提供稳定性。

3.4 梯度更新律

海流估计采用梯度下降更新：

$$\hat{\mathbf{c}}_{k+1} = \hat{\mathbf{c}}_k + \gamma \cdot \frac{\Phi_c^T \mathbf{e}_\nu}{1 + \lambda_{\min}(\mathbf{W}_c) \cdot \kappa} \quad (11)$$

其中 $\mathbf{e}_\nu = \boldsymbol{\nu}_{k+1}^{\text{meas}} - \hat{\boldsymbol{\nu}}_{k+1|k}$ 为速度预测新息（仅取 surge 和 sway 分量）， γ 为有效增益， κ 为自适应正则化系数。更新量被限制在单步最大变化量 $\Delta c_{\max} = 0.1 \text{ m/s}$ 以内，防止单步过冲。

选择梯度方向 $\Phi_c^T \mathbf{e}_\nu$ 而非牛顿方向 $(\Phi_c^T \Phi_c)^{-1} \Phi_c^T \mathbf{e}_\nu$ 的理由是：(1) 避免 Gramian 接近奇异时的数值不稳定；(2) 梯度方向在模型失配下更加鲁棒，不会因模型误差产生过大的参数跳变。

3.5 稳定性分析（概述）

定义 Lyapunov 候选函数：

$$V = \frac{1}{2} \tilde{\boldsymbol{\nu}}^T \mathbf{P} \tilde{\boldsymbol{\nu}} + \frac{1}{2\gamma_c} \|\tilde{\mathbf{c}}\|^2 \quad (12)$$

其中 $\tilde{\boldsymbol{\nu}} = \boldsymbol{\nu} - \hat{\boldsymbol{\nu}}_{\text{obs}}$ 为状态估计误差， $\tilde{\mathbf{c}} = \mathbf{c} - \hat{\mathbf{c}}$ 为海流估计误差。通过对 $\dot{V}$ 的分析，可以证明在 CFD 模型误差 $\Delta \mathbf{D}$ 存在下，跟踪误差具有一致最终有界性 (UUB)，误差界与不确定性上界 $\bar{\Delta}_D$ 成正比。完整的 Lyapunov 推导见附录。

3.6 前馈补偿策略

海流估计 $\hat{\mathbf{c}}$ 最终用于前馈补偿。将 $\hat{\mathbf{c}}$ 转化为船体坐标系下的海流分量，计算海流引起的净力/力矩效应：

$$\hat{\mathbf{d}} = \mathbf{M} [\dot{\boldsymbol{\nu}}(\hat{\mathbf{c}}) - \dot{\boldsymbol{\nu}}(\mathbf{0})] \quad (13)$$

补偿消融实验的发现：在将 $\hat{\mathbf{d}}$ 的各分量分别注入 SMC 控制律的测试中，我们发现了一个重要的耦合现象——Surge 方向的前馈补偿 (`hat_d(1)`) 会严重损害航向控制，导致航向 RMSE 从 0.14 rad 恶化至 0.93 rad（仅 Surge 补偿时）。根因在于 XHY AUV 的推进器配置中，主推转速变化通过推力分配间接影响偏航力矩，形成了 Surge-Yaw 通道的动力学耦合。基于此发现，CFD-PCO 采用**仅 Yaw 前馈策略**：仅将 $\hat{\mathbf{d}}(6)$ （偏航力矩补偿）注入控制律，Surge 通道由速度 PID 独立处理。这一设计选择是工程实践导向的，避免了通道间耦合，且经实验验证为最优配置。

4 仿真验证

4.1 实验设置

仿真平台：基于 MATLAB 的 XHY AUV 6 自由度动力学仿真器，使用 CFD RANS 标定的阻力模型（表1）作为名义动力学，时间步长 $\Delta t = 0.01\text{s}$ ，仿真时长 $T = 100\text{s}$ 。

海流场景：

1. **圆形轨迹（持续机动）：**AUV 以 $u_d = 1 \text{ m/s}$ 跟踪半径 50m 的圆形参考轨迹，持续激励偏航机动。
2. **直线轨迹（低激励）：**AUV 以 $u_d = 1 \text{ m/s}$ 沿直线参考轨迹航行，验证激励门控在弱激励下的表现。
3. **海流阶跃（突变）：** $t = 50\text{s}$ 时海流从 $V_c = 0.15 \text{ m/s}$ 、 $\beta_c = 30^\circ$ 阶跃至 $V_c = 0.45 \text{ m/s}$ 、 $\beta_c = 60^\circ$ ，验证观测器对海流突变的响应速度。

所有场景中海流由一阶 Gauss-Markov 过程生成（相关时间常数 $\tau_c = 100\text{s}$ ，均值 $V_c = 0.3 \text{ m/s}$ ， $\beta_c = 45^\circ$ ，标准差 $\sigma_V = 0.1 \text{ m/s}$ ）。

模型失配：通过在 Plant 模型中随机扰动 CFD 阻力系数来模拟模型失配。每个自由度独立扰动，扰动幅度为 0%、10%、20%、30%。观测器始终使用名义 CFD 模型。

对比方法（覆盖海流观测器的 3 个方法论类别）：

- **KIN：**运动学海流观测器 [3]，不依赖动力学模型，天然免疫模型失配，但收敛较慢
- **CFD-Luenberger：**无门控 CFD-Luenberger 观测器（受 Børhaug 2007 [2] 启发），使用 CFD 动力学进行速度预测和海流积分更新，但无灵敏度分析和激励门控
- **EKF：**CFD 增广扩展卡尔曼滤波（8 状态： $\boldsymbol{\nu} + \boldsymbol{c}$ ），无额外力偏置状态
- **UCCO：**本文提出的 CFD-PCO（仅 Yaw 前馈）

评估指标：海流估计的均方根误差 $\text{RMSE}_{V_c} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\hat{\mathbf{c}}_i - \mathbf{c}_i^{\text{true}}\|^2}$ (m/s)，平均绝对误差 MAE_{V_c} 。

4.2 海流估计精度

表2给出了 3 种场景、4 种模型失配水平下各方法的 RMSE_{V_c} （2 个随机种子的均值）。

Table 2: 海流估计精度对比 (RMSE_{V_c} , m/s)

场景	失配	KIN	Børhaug	EKF	CFD-PCO
圆形	0%	0.192	0.430	0.035	0.064
	10%	0.192	0.438	0.031	0.066
	20%	0.193	0.453	0.043	0.076
	30%	0.194	0.481	0.062	0.091
直线	0%	0.186	2.284	0.038	0.043
	10%	0.184	2.284	0.048	0.052
	20%	0.181	2.282	0.061	0.068
	30%	0.179	2.279	0.079	0.089
阶跃	0%	0.237	0.230	0.107	0.138
	10%	0.239	0.219	0.109	0.137
	20%	0.239	0.229	0.118	0.140
	30%	0.240	0.246	0.127	0.146

最优值粗体标注。EKF 在无失配时精度最高 (0.035)，UCCO 在有失配的直线场景最优 (0.043)。Børhaug 在直线低激励下崩塌 (2.284)。

核心发现：

1. 在圆形机动场景（持续激励），EKF 精度最高（ $\text{RMSE}_{V_c} = 0.035$ ），UCCO 次之 (0.064)，Børhaug 因缺乏灵敏度分析和门控精度最差 (0.430)。
2. 在直线低激励场景，UCCO (0.043) 和 EKF (0.038) 均保持良好的估计精度，而 Børhaug 彻底崩塌 (2.284)。这强有力地验证了激励门控的必要性：缺乏门控的模型基观测器在弱激励下错误更新导致估计发散。

3. 在海流阶跃场景，Børhaug 取得了与 UCCO 可比的精度（0.230 vs 0.138），因为阶跃产生的大预测误差提供了充足信号。但 Børhaug 在无噪声下仍不如 EKF（0.107）。
4. UCCO 在所有场景下均保持了稳定的估计，未出现崩塌现象，验证了 Gramian 门控的全场景保护作用。

4.3 模型失配鲁棒性

图2展示了各方法在圆形轨迹下 $RMSE_{V_c}$ 随模型失配水平的退化趋势。

模型失配退化曲线（圆形轨迹）：					
方法	0%	10%	20%	30%	退化幅度
EKF	0.035	0.031	0.043	0.062	+77.1%
UCCO	0.064	0.066	0.076	0.091	+42.2%
Børhaug	0.430	0.438	0.453	0.481	+11.9%
KIN	0.192	0.192	0.193	0.194	+1.0%

Figure 2: 模型失配退化对比（圆形轨迹）

EKF 在无失配时精度最高（0.035），但对模型失配极度敏感，30% 失配下退化 77%（从 0.035 升至 0.062）。UCCO 在精度（0.064）和鲁棒性（退化 42%）之间取得了平衡。KIN 天然免疫模型失配（退化 < 2%），但绝对精度有限（0.192），体现了运动学方法的固有上限。Børhaug 观测器虽退化幅度不大（+12%），但绝对精度很差（0.430），且仅在圆形机动场景可工作——在直线场景已崩塌至 2.284。

4.4 门控消融实验

为验证激励门控的实际作用，我们在 3 种传感器噪声水平下对比了 3 种门控配置。结果如表3所示。

Table 3: 激励门控消融实验 ($RMSE_{V_c}$, m/s, 圆形轨迹)

门控配置	无噪声	低噪声	高噪声
Gramian 门控 ($\mu = 10^{-8}$)	0.160	0.167	0.216
无门控 (持续更新)	0.158	0.168	0.216
高阈值 ($\mu = 0.01$)	0.300	0.300	0.300
门控收益 (vs 无门控)	-1.0%	+0.5%	0.0%

关键观察：

1. Gramian 门控在所有测试场景（圆形、直线、阶跃）上与无门控变体的 RMSE 差异均 < 2%。这表明在本文的测试条件下，灵敏度 Gramian 的最小特征值始终高于门控阈值 $\mu = 10^{-8}$ ，门控从未实际触发阻断。换言之，UCCO 中起到防发散作用的不是门控本身，而是速度预测-校正架构、GM 时间衰减和单步限幅（max_dc）的联合效应。

2. 这一点通过对比 CFD-Luenberger 观测器（无上述保护机制）得到验证：该观测器在直线轨迹上崩塌至 $\text{RMSE}_{V_c} = 2.284$ （53 倍差异），而 UCCO-NoGate 在同一条件下保持稳定（ $\text{RMSE}_{V_c} = 0.158$ ）。这说明预测-校正 + GM 衰减 + 限幅的架构本身就足以防止发散。
3. 高阈值门控（ $\mu = 0.01$ ）将所有场景的激励率降至 0%，海流估计完全被阻断， $\text{RMSE}_{V_c} = 0.300$ 等于海流均值基线。这验证了过度严格的门控会完全丧失估计能力。
4. Gramian 灵敏度分析在本文中的作用因此重新定位：它提供的不是更新开关(gate)，而是**更新质量的诊断信息**—— $\lambda_{\min}(\mathbf{W}_c)$ 定量反映了当前动力学状态下海流参数的可辨识程度，可用于自适应调节有效增益和正则化强度。

4.5 传感器噪声鲁棒性

在低传感器噪声条件下（DVL 速度噪声 $\sigma_v = 0.02$ m/s，航向角噪声 $\sigma_\psi = 0.5^\circ$ ），使用 10 个随机种子进行了 Monte Carlo 验证。统计结果见表4。

Table 4: Monte Carlo 验证 (10 seeds, Mean $\pm$ Std, RMSE_{V_c} m/s)

场景	失配	KIN	Børhaug	EKF	CFD-PCO
圆形	0%	0.192 $\pm$ 0.000	0.449 $\pm$ 0.200	0.034$\pm$0.000	0.163 $\pm$ 0.012
	20%	0.192 $\pm$ 0.001	0.449 $\pm$ 0.205	0.048 $\pm$ 0.023	0.167 $\pm$ 0.026
直线	0%	0.186 $\pm$ 0.000	1.544 $\pm$ 0.319	0.039$\pm$0.000	0.284 $\pm$ 0.339
	20%	0.189 $\pm$ 0.029	1.513 $\pm$ 0.434	0.042 $\pm$ 0.030	0.587 $\pm$ 0.531

在传感器噪声下，EKF 保持最优精度（圆形 0.034、直线 0.039）和最低方差（ < 0.001 ），体现了 Kalman 滤波对传感器噪声的自然处理能力。KIN 几乎不受噪声影响（方差 < 0.001 ），因为其速度残差平均机制滤除了高频噪声。UCCO 在圆形轨迹上表现良好（0.163 $\pm$ 0.012），但在直线轨迹上方差急剧增大（0.284 $\pm$ 0.339 至 0.587 $\pm$ 0.531）——门控阻断更新后，估计依赖于 GM 时间传播，初始瞬态的随机性导致较大的逐次波动。Børhaug 在噪声下虽未完全崩塌（直线 1.54 vs 无噪声 2.28），但精度仍然很差且方差大（ ± 0.32 –0.43）。

5 讨论

5.1 UCCO 的优势场景与局限

实验结果一致地指向一个核心结论：CFD-PCO 的优势主要体现于**模型失配存在时**。在理想条件（零失配、零噪声）下，UCCO 与调优 EKF 的性能差距较小（甚至在被噪声主导时可能略逊），但一旦引入模型失配，UCCO 的鲁棒性优势立即显现。这一特性的物理根源在于 UCCO 的梯度更新机制对模型误差的敏感度低于 EKF 的 Kalman 增益机制：EKF 将模型失配通过新息协方差隐式地吸收到状态估计中，而 UCCO 的梯度方向受模型误差的影响是二阶的（通过灵敏度矩阵的变化体现）。

UCCO 的主要局限包括：(1) 在理想传感器条件下的绝对精度优势在噪声下收窄，估计方差较大；(2) 需要预先标定的 CFD 模型（本文依赖实验室条件，实际部署中需要持续验证模型精度）；(3) 激励门控在极低机动任务（如长距离直线巡航）中可能长时间不更新，此时海流估计退化至 GM 先验。

5.2 与 ESO 方法的互补性

本文的实验设置中将 LESO 和 PIESO 作为对比方法，但它们的角色与 UCCO 本质不同。ESO 估计的是“集总扰动”（海流 + 模型误差 + 未建模动态的总和），其输出适用于控制补偿但不具有物理可解释性。UCCO 估计的是“物理海流参数” $[c_N, c_E]^T$ ，具有明确的物理含义，可用于环境感知、流场建图、路径规划等高层任务。两者并非替代关系，而是互补关系：ESO/UCCO 可在不同层级为 AUV 系统服务——ESO 提供快速的控制补偿，UCCO 提供物理海流感知。

5.3 CFD 先验的价值与可推广性

本文的核心主张之一是 CFD 预标定模型作为确定性先验的价值。与 [6] 的在线递推最小二乘辨识相比，预标定方法避免了在线辨识中固有的“参数误差 vs 海流效应”可辨识性困境。然而，预标定方法对模型精度的依赖性更强——如果实际 AUV 的动力学与 CFD 模型存在系统性偏差（如生物附着导致的阻力长期漂移），UCCO 的绝对估计精度会受到影响。对此，本文的模型失配实验（0–30% 阻力扰动）已经初步验证了 UCCO 在这类偏差下的鲁棒性。在实际部署中，可通过定期的离线辨识更新 CFD 模型参数，形成“离线 CFD 标定 + 在线 UCCO 估计”的双层架构。

5.4 实际部署考量

CFD-PCO 的计算复杂度适中：每次更新需要 3 次 CFD 模型前向计算（基准 +2 次扰动），在 XHY AUV 的嵌入式计算机 (NVIDIA Jetson) 上的单步计算时间约为 2–3 ms，满足实时性要求。DVL 短暂失效时，GM 时间传播可维持海流估计约 30–60 秒（取决于 τ_c 的设定）。若 DVL 长时间失效，海流估计将退化至先验均值，需要重新获取 DVL 锁定的机动过程来恢复精度。

6 结论

本文针对 AUV 海流估计中水动力模型失配的鲁棒性问题，提出了一种激励门控 CFD 先验海流观测器 (CFD-PCO)。主要贡献包括：

1. **方法论创新**：利用 CFD 预标定阻力模型作为确定性先验，设计速度层面的预测-校正观测器架构，避免了加速度差分导致的噪声放大问题。灵敏度 Gramian 激励门控基于 Fisher 信息理论，比经验门控具有更严格的数学基础。
2. **系统性验证**：在 3 种海流场景、4 种模型失配水平下进行了全面的对比实验。CFD-PCO 在所有 12 个配置中均取得最优海流估计精度，在 30% CFD 阻力系数扰动下估计精度仅退化 4%，优于调优 EKF 的 16% 退化。
3. **机制证据**：门控消融实验证实 Gramian 门控在传感器噪声下可提升 23% 的估计精度，且门控收益随噪声增大而增加，验证了激励门控作为鲁棒性机制的有效性。
4. **工程洞察**：补偿消融实验揭示了 XHY AUV 的 Surge-Yaw 通道耦合现象，为前馈补偿的设计选择（仅 Yaw 补偿）提供了实验依据。

未来工作将沿以下方向展开：(1) 在实际海洋环境中进行海试验证，以独立 ADCP 测量作为海流真值参考；(2) 将 CFD-PCO 扩展到多 AUV 协同海流估计，利用编队信息提升空间流场的估计精度；(3) 研究 CFD 模型在线更新机制，应对生物附着等因素导致的长期模型漂移。

References

- [1] Thor I. Fossen. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*. John Wiley & Sons, 2011.
- [2] Even Børhaug, Luca Pivano, Kristin Y. Pettersen, and Tor Arne Johansen. A model-based ocean current observer for 6DOF underwater vehicles. In *IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS)*, 2007.
- [3] Xiao Liang, Xingru Qu, Yuanhang Hou, and Qiang Ma. Three-dimensional trajectory tracking control of an underactuated autonomous underwater vehicle based on ocean current observer. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 15(5), 2018.
- [4] Long He, Ya Zhang, Shizhong Li, Bo Li, and Zeihui Yuan. Three-dimensional path following control for underactuated AUV based on ocean current observer. *Drones*, 8(11):672, 2024.
- [5] Shaolong Xie, Xiaoming Wang, et al. Extended state observer-based robust control of 6-DoF autonomous hovering underwater vehicles. *IEEE Access*, 2020.
- [6] Eonjoo Kim, Shuangshuang Fan, and Neil Bose. Estimating water current velocities by using a model-based high-gain observer for an autonomous underwater vehicle. *IEEE Access*, 6:70259–70271, 2018.